



Universidad Técnica Estatal de Quevedo



Facultad de ciencias de la computación



Ingeniera: Angelita Leonor Bosquez Mestanza.

Asignatura: Funciones y Trigonometría.

Curso: Segundo Semestre.

Integrantes:

Cabeza Gustavo

Lasso Daniela

Medina Anderson

Rojas Karelys

Funciones Polinómicas

Objetivo: Analizar y resolver ejercicios de funciones polinómicas aplicando los conceptos de crecimiento/decrecimiento, ceros, representación gráfica y resolución de ecuaciones, con el fin de fortalecer la comprensión teórica y práctica del tema.

Fundamento Teorico

1. **Funciones crecientes y decrecientes** Una función es creciente en un intervalo si al aumentar x , aumenta $f(x)$. Es decreciente si al aumentar x , disminuye $f(x)$.
 - Metodo: derivada $f'(x)$.
 - Si $f'(x) > 0 \rightarrow$ *creciente*
 - $f'(x) < 0 \rightarrow$ *decreciente*
 - Ejemplo: $y = 2x - x^2$. Su derivada es $f'(x) = 2 - 2x$. *crece en $(-\infty, 1)$ y decrece en $(1, +\infty)$.*

2. **Ceros de funciones** Los ceros son los valores de x donde $f(x)=0$. Representan las intersecciones con el eje x . Ejemplo: $f(x)=x^3-1$. Factorización: $(x-1)(x^2+x+1)$. Ceros: $x=1$ y dos raíces complejas.

3. Representación gráfica de funciones polinómicas

Son continuas y suaves.

Pasos: hallar ceros, evaluar intersecciones, analizar comportamiento final según grado y coeficiente principal. *Ejemplo:* $f(x)=-x^3+2x^2+x-2$. Grado 3 $\rightarrow$ comportamiento cúbico, coeficiente negativo $\rightarrow$ sube a la izquierda y baja a la derecha.

4. Resolución de ecuaciones polinómicas

Métodos: factorización, fórmula cuadrática, métodos numéricos. Ejemplo: $x^2+2x+1=0$. Factorización: $(x+1)^2=0$. Solución: $x=-1$ (raíz doble).

Conclusiones

La actividad permitió aplicar la teoría de funciones polinómicas en ejercicios prácticos, reforzando el uso de derivadas para analizar crecimiento y decrecimiento, factorización para encontrar ceros y métodos gráficos para interpretar el comportamiento de las funciones. Se evidenció la importancia de relacionar teoría y práctica, desarrollando pensamiento crítico y habilidades de resolución de problemas.

Bibliografía

- Stewart, J. (2016). *Cálculo de una variable*. Cengage Learning.
- Larson, R. (2018). *Precalculus: Real Mathematics, Real People*. Cengage.
- OpenStax. (2021). *Precalculus*. Rice University.
- Wikipedia. *Polynomial function*. Disponible en:
https://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_polin%C3%93mica
(es.wikipedia.org in Bing)
- Khan Academy. *Funciones polinómicas*. Disponible en:
<https://es.khanacademy.org>

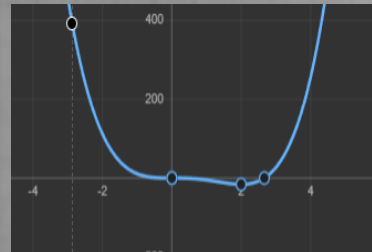
Funciones crecientes o decrecientes

- $y = 3x^4 - 8x^3$

$$y' = 12x^3 - 24x^2 = 12x^2(x-2)$$

$$x = 0, 2$$

Decrece en $(-\infty, 2)$
crece en $(2, +\infty)$

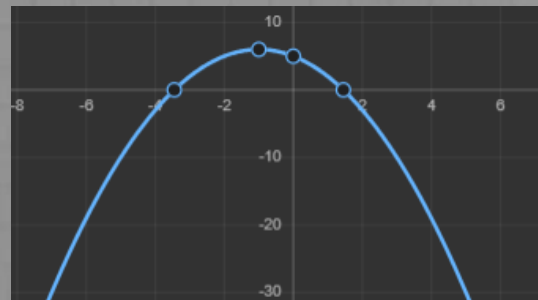


- $y = 5 - 2x - x^2$

$$y' = -2 - 2x = -2(x+1)$$

$$x = -1$$

Crece en $(-\infty, -1)$
Decrece en $(-1, +\infty)$

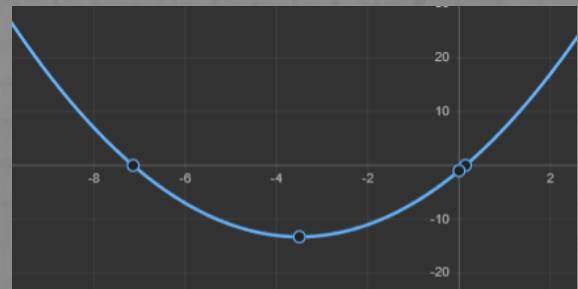


- $y = x^2 + 7x - 1$

$$y' = 2x + 7$$

$$x = -\frac{7}{2}$$

Decrece en $(-\infty, -\frac{7}{2})$
Crece en $(-\frac{7}{2}, +\infty)$

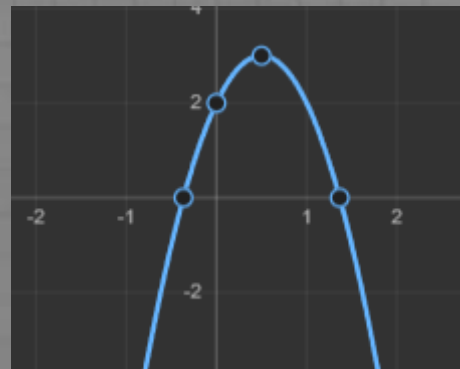


- $y = 4x - 4x^2 + 2$

$$y' = 4 - 8x = 4(1-2x)$$

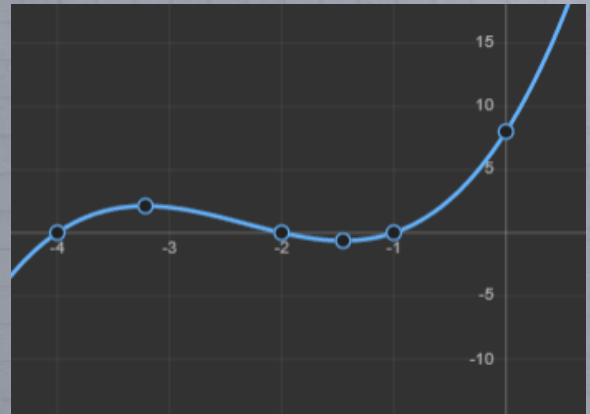
$$x = \frac{1}{2}$$

crece en $(-\infty, \frac{1}{2})$
Decrece en $(\frac{1}{2}, +\infty)$



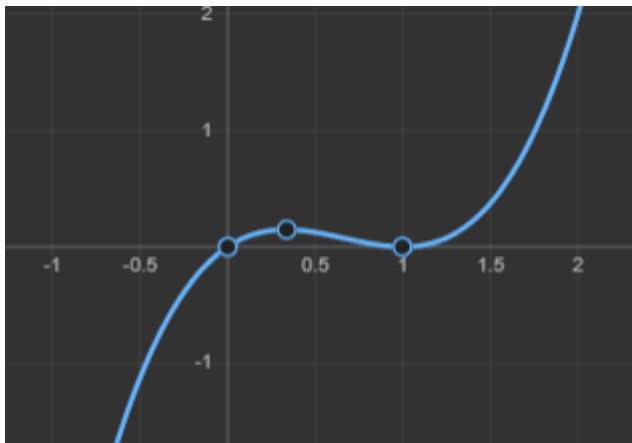
Ceros de funciones

- $f(x) = x^3 + 7x^2 + 14x + 8$
 $(x+1)(x^2+6x+8)$
 $(x+1)(x+2)(x+4)$
 $x = -1, -2, -4.$

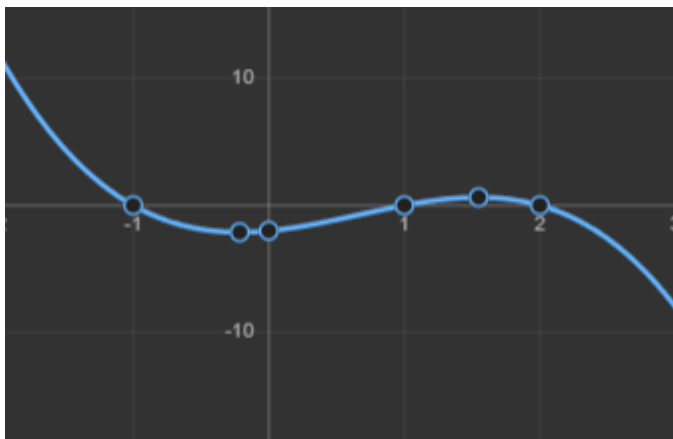


3. Gráficas (primer bloque)

- c) $f(x) = x^3 - 2x^2 + x$

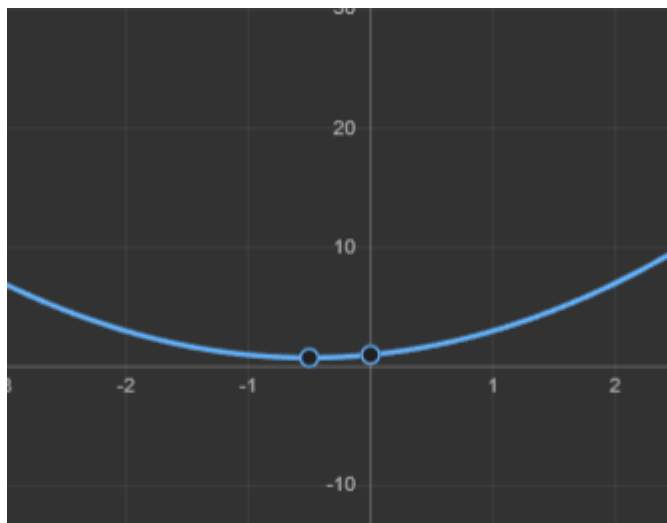


- d) $f(x) = -x^3 + 2x^2 + x - 2$

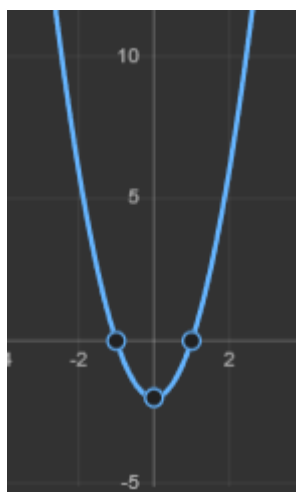


4. Gráficas (segundo bloque)

- c) $y = x^2 + x + 1$



- d) $y = 2x^2 - 2$



Ecuaciones a resolver

- $x^2 - x + 3 = 0$
 $a = 1, b = -1, c = 3$

$$x = \frac{-(-1) \pm \sqrt{(-1)^2 - 4(1)(3)}}{2(1)}$$

$$x = \frac{1 \pm \sqrt{1-12}}{2}$$

$$x = \frac{1 \pm \sqrt{-11}}{2}$$

- $x^2 + x + 1 = 0$
 $a = 1, b = 1, c = 1$

$$x = \frac{-1 \pm \sqrt{1-4}}{2}$$

$$x = \frac{-1 \pm \sqrt{3}}{2}$$

- $6x - x(x-13) = 18$
 $6x - x^2 + 13x = 18$
 $-x^2 + 19x = 18$
 $x^2 - 19x + 18 = 0$
 $(x-1)(x-18) = 0$
 $x = 1, 18$

- $x^2 - 2x + 1 = 0$
 $(x-1)^2 = 0$
 $x-1 = 0$
 $x = 1$

- $x^2 - (x+1)^2 = 2 - x^2$
 $x^2 - (x^2 + 2x + 1) = 2 - x^2$
 $x^2 - x^2 - 2x - 1 = 2 - x^2$
 $-2x - 1 = 2 - x^2$
 $x^2 - 2x - 3 = 0$
 $(x-3)(x+1) = 0$
 $x = 3, -1$

$$a) y = 2x - x^2$$

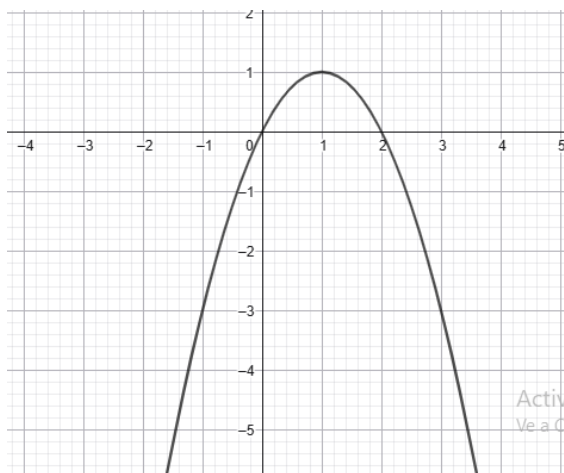
$$y' = 2 - 2x$$

$$2 - 2x = 0$$

$$x = 1$$

Creciente $\downarrow -\infty, 1$

Decreciente $\downarrow 1, \infty$



$$b) y = x^2 - 3x^2$$

$$y' = -2x^2$$

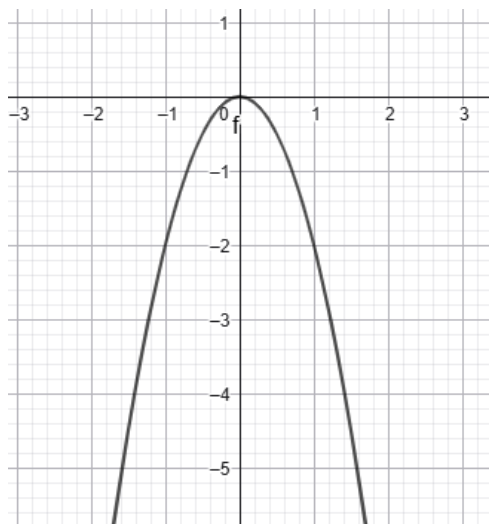
$$y' = -4x$$

$$-4x = 0$$

$$x = 0$$

Creciente $\downarrow -\infty, 0$

Decreciente $\downarrow 0, \infty$



c) $y = x^4 - 4x^3 + 15$

$$y = x^4 - 64 + 15$$

$$y = x^4 - 49$$

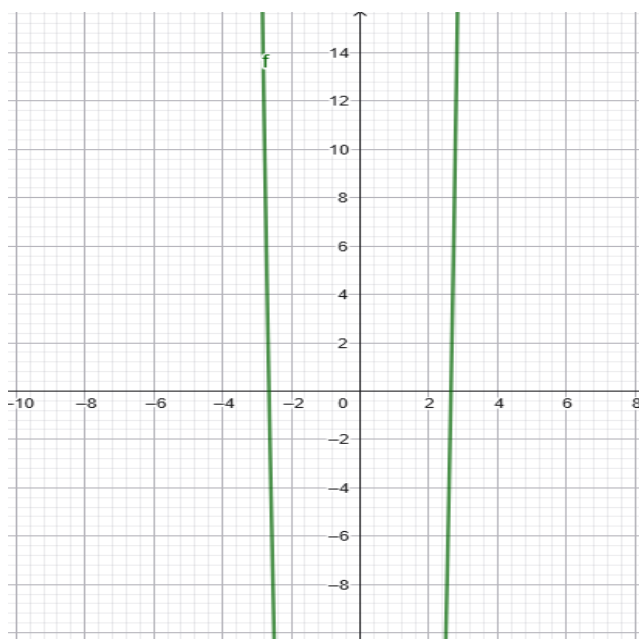
$$y = 4x^3$$

$$4x^3 = 0$$

$$x = 0$$

Creciente $\Downarrow$ $0, \infty$

Decreciente $\Downarrow$ $-\infty, 0$



d) $y = x^3 - 3x$

$$y' = 3x^2 - 3$$

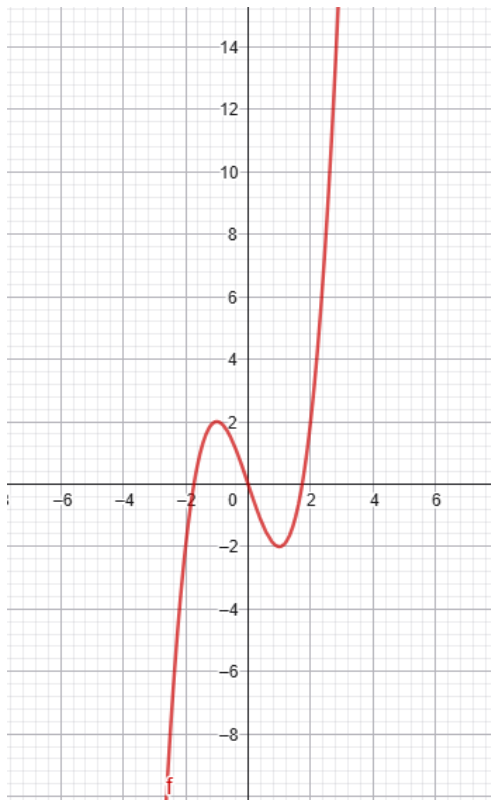
$$y' = 3(x^2 - 1)$$

$$3(x-1)(x+1) = 0$$

$$x = -1 \quad x = 1$$

Creciente : $-\infty, -1$

Decreciente : $-1, 1$



e) $y = x^3 - 6x^2 + 11x - 6$

$$y' = 3x^2 - 12x + 11$$

$$3x^2 - 12x + 11 = 0$$

$$x = \frac{12 \pm \sqrt{(-12)^2 - 4(3)(11)}}{2(3)}$$

$$\frac{12 \pm \sqrt{144 - 132}}{6}$$

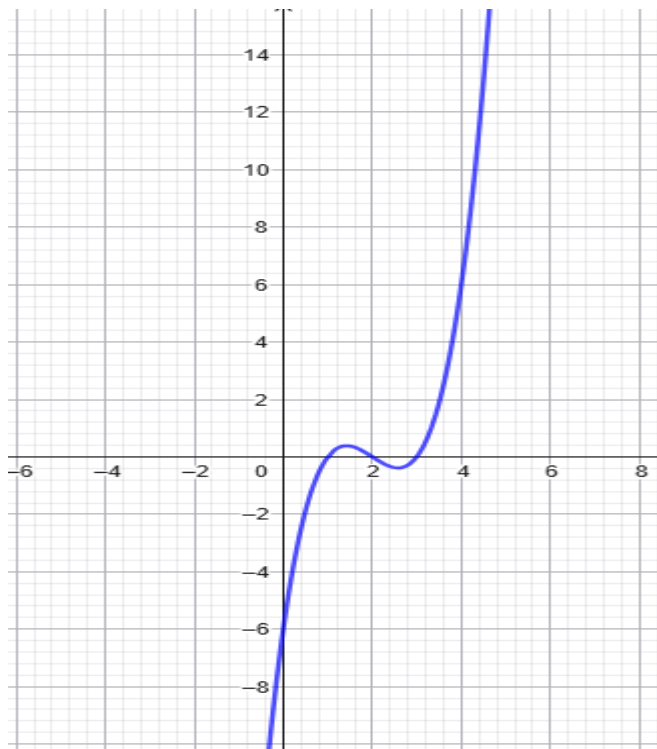
$$x = \frac{12 \pm \sqrt{12}}{6}$$

$$x = \frac{12 \pm 2\sqrt{3}}{6}$$

$$x = 2 \pm \frac{\sqrt{3}}{3}$$

Creciente : $-\infty, 2 - \frac{\sqrt{3}}{3}$

Decreciente : $2 - \frac{\sqrt{3}}{3}, 2 + \frac{\sqrt{3}}{3}$



Encuentra los ceros de las siguientes funciones

2) $f(x) = x^3 - 2x^2 + x$

$$x^3 - 2x^2 + x = 0$$

$$x(x^2 - 2x + 1) = 0$$

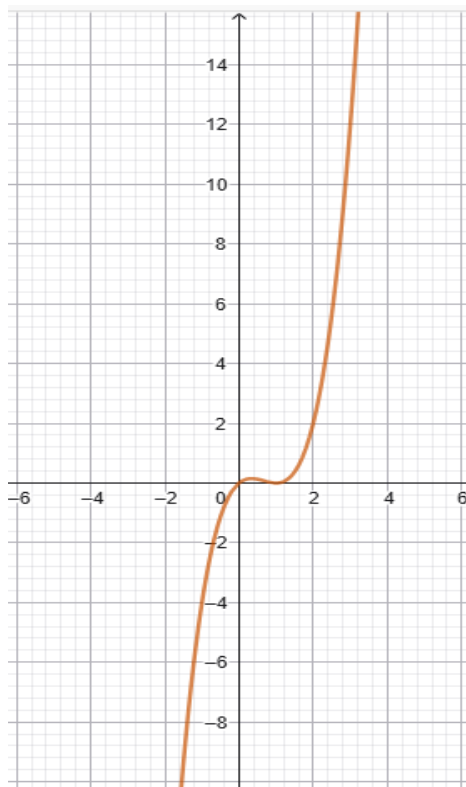
$$x(x - 1)^2 = 0$$

$$x = 0$$

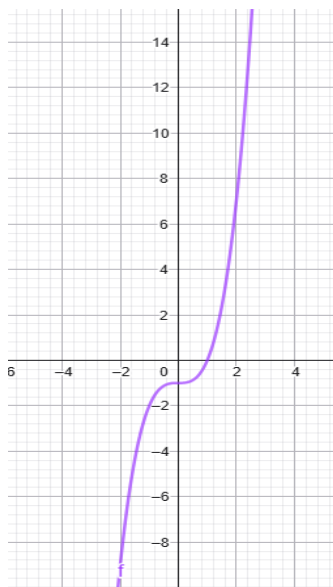
$$x - 1 = 0$$

$$x = 1$$

$$x = 0, x = 1$$

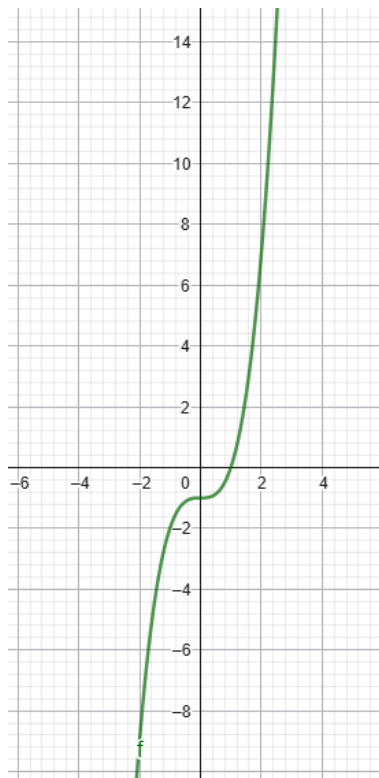


b) $f(x) = x^3 - 1$
 $x^3 - 1 = 0$
 $x^3 = 1$
 $\sqrt[3]{x^3} = \sqrt[3]{1}$
 $x = 1$

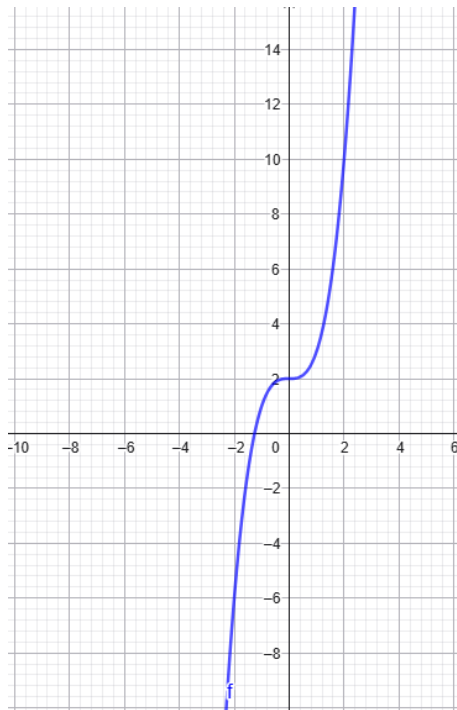


- Graficar las siguientes funciones

a) $f(x) = x^3 - 1$



b) $f(x) = x^3 + 2$



Resuelvo cada ecuación

$$a) x^2 + 2x + 1 = 0$$

$$x^2 + 2x + 1 = (x + 1)^2$$

$$(x + 1)^2 = 0$$

$$x + 1 = 0$$

$$x = -1$$

$$b) 2x^2 - \frac{10}{3}x + \frac{4}{3} = 0$$

$$3\left(2x^2 - \frac{10}{3}x + \frac{4}{3}\right) = 0$$

$$6x^2 - 10x + 4 = 0$$

$$3x^2 - 5x + 2 = 0$$

$$-3x^2 - 3x - 2x + 2 = 0$$

$$3x(x-1) - 2(x-1) = 0$$

$$(x-1)(3x-2) = 0$$

$$x-1=0 \quad x=1$$

$$3x-2=0 \quad x=\frac{2}{3}$$

$$R// \quad x=1$$

$$x=\frac{2}{3}$$

$$c) x^2 - \frac{14}{6}x + \frac{1}{3} = 0$$

$$3x^2 - 7x + 1 = 0$$

$$= x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$a=3 \quad b=-7 \quad c=1$$

$$x = \frac{-(-7) \pm \sqrt{(-7)^2 - 4(3)(1)}}{2(3)}$$

$$x = \frac{7 \pm \sqrt{49 - 12}}{6}$$

$$x = \frac{7 \pm \sqrt{37}}{6}$$